



ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

Летен семестър, 2026 г., второ контролно

 : 0.6 сек.
 : 256 MB

Задача К6. Магистрали

И ето, че след като резултатите от изборите са ясни е време за любимата на всички част – разпределяне на корупционните схеми.

В парламента влизат K на брой партии, които искат да си разпределят парите за магистрали в България. В България има N на брой града, номерирани с числата от 1 до N . Планира се да се построят M на брой магистрали, като i -тата от тях ще свързва двупосочно градовете u_i и v_i , а парите, предвидени за нея са w_i . Тъй като различните отсечки са с различна сложност, бюджетите $w_1, \dots, w_M$ са **напълно различни** едни от други. Може да има повече от една магистрала, планирана между една и съща двойка градове.

Сега партиите трябва да решат коя партия парите за кои магистрали ще открадне. Тъй като дори в най-порочните практики си има ред и дисциплина, партиите спазват стриктно следните правила:

- Партиите са номерирани от 1 до K спрямо тяхното влияние в парламента.
- Разпределението се случва последователно: първо партия 1 избира набор от магистрали, които да присвои. След това партия 2 избира от останалите неразпределени магистрали, и така нататък до партия K .
- Парите за дадена магистрала могат да бъдат откраднати от най-много една партия. Ако партия j вече е взела дадена магистрала, никоя партия k ($k > j$) не може да я вземе.
- За да не привличат вниманието на Европейската прокуратура с мащабни регионални монополи, никоя партия не може да открадне набор от магистрали, които образуват цикъл. Тоест, не трябва да е възможно да се тръгне от един град и да се стигне до същия, минавайки само по различни отсечки, откраднати от една и съща партия.
- Всяка партия е безкрайно алчна и избира своя набор от магистрали така, че общата сума на откраднатите от нея пари да бъде максимално голяма. Може да се докаже, че при тези условия изборът на всяка партия е уникален.
- Магистралите, които не бъдат откраднати от нито една партия, остават за държавата и се строят честно.

Напишете програма **highways**, която по дадени градове, бюджети за магистрали и брой партии, определя съдбата на всяка една магистрала.





ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

Летен семестър, 2026 г., второ контролно

: 0.6 сек.
: 256 MB

Вход

На първия ред на стандартния вход са дадени три цели числа N , M и K , разделени с интервал.

На всеки от следващите M реда са дадени по три цели числа u_i , v_i и w_i , описващи поредната магистрала.

Изход

На стандартния изход отпечатайте M реда. На i -тия ред изведете номера на партията, която ще открадне i -тата магистрала. Ако тя остава за държавата, изведете 0.

Ограничения

- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 300\,000$
- $1 \leq K \leq 10\,000$ (виж секция оценяване)
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$
- $u_i \neq v_i$
- $1 \leq w_i \leq 1\,000\,000\,000$
- $w_i \neq w_j$ за всяко $i \neq j$

Оценяване

- В тестове, носещи 32 точки, $K = 1$.
- В тестове, носещи общо 92 точки, $K \leq 10$.

Примери

Вход	Изход	Обяснение на примера
3 5 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 2 3 6 1 3 2	1 0 2 1 2	Партия 1 избира измежду магистралите $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. За да максимизира печалбата без да затваря цикъл, тя взема магистрала 1 и 4. Общата печалба е $3 + 6 = 9$. Партия 2 избира измежду останалите $\{2, 3, 5\}$. Тя взема магистрала 3 и 5 за обща печалба $4 + 2 = 6$. Магистрала 2 не е взета от никого и се предава на държавата.
3 6 5 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 1 5 3 1 6	4 3 2 1 2 1	